

การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ

Online Learning for Image Processing Course

นางสาวสุชาวดี พิชัยยุทธ

นางสาวอุษณีย์ อุดราภิรมย์สุข

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ

Online Learning for Image Processing Course

โดย

นางสาวสุชาวดี พิชัยยุทธ

นางสาวอุษณีย์ อุดราภิรมย์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภาคย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ

Online Learning for Image Processing Course

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวสุชาวดี พิชัยยุทธ รหัสประจำตัว 46010846

2. นางสาวอุษณีย์ อุดราภิรมย์สุข รหัสประจำตัว 46010983

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภาคย์)

การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ

นางสาวสุชาวดี พิชัยยุทธ 46010846

นางสาวอุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข 46010983

ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภักตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเรียนการสอนมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดระบบการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า Online Learning หรือการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถเรียนหรือสอนบุคคลใดๆ ได้ ทั้งนี้การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือแม้กระทั่งระหว่างผู้เรียนกันเองด้วย ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนจริง อย่างเช่น การถาม-ตอบปัญหากัน การทดลองระหว่างเรียน โดยมีเนื้อหาวิชาการประมวลผลภาพ ซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักและวิธีการประมวลผลภาพอย่างแท้จริง

Online Learning for Image Processing Course

Miss Suchawadee Pichaiyuth 46010846

Miss Autsanee Autrapiromsuk 46010983

Asst.Prof.Dr. Orachat Chitsobhuk Advisor

Academic Year 2006

ABSTRACT

Nowadays learning in typical classroom is not only the option to choose. An online learning, learning via internet is an optional, which allows ones to learn or teach anyone, anywhere. An online learning provides time and cost efficiency. It will be useful when there is an interaction between student and web, student and teacher, moreover between students. The effective online learning should allow students to take class and learn as if they were in the real classroom. The students should be able to ask or answer to both teacher and their classmates and take exam at any time during the exam period. Moreover, if they could experiment the practice online, they will be able to understand the lesson clearly. Therefore, an online learning system is developed in this project. Image processing course is chosen as the case study course with material supplies and experiment interaction.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่องการเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ
สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กลุ่มผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ผศ.ดร. อรรถ ฤทธิชัย จิตต์โสภาคย์ กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ
คำแนะนำ กำลังใจในการทำงาน ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน และทุกสิ่งทุกอย่าง
ตลอดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอบพระคุณบุคคลในครอบครัว คือ บิดา มารดาและพี่น้อง ที่เป็นทุกอย่างในชีวิต คอย
อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูเป็นอย่างดี สนับสนุนการศึกษาทุกอย่าง ขอบคุณสำหรับความรัก ความ
เข้าใจ ที่มีให้เสมอมาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณเพื่อนทุกคน สำหรับการช่วยเหลือจนทำให้ปริญญานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และคอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา

นางสาวสุชาวดี พิชัยยุทธ

นางสาวอุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูป.....	VII
สารบัญตาราง.....	XIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1. ความเป็นมา.....	1
1.2. วัตถุประสงค์.....	1
1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.4. ขอบเขตของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning).....	3
2.1.1. ความแตกต่างระหว่าง E-learning และ Online Learning.....	3
2.1.2. เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Communication technologies of Online Learning).....	4
2.1.3. ข้อดีและข้อเสียของการเรียนการสอนแบบออนไลน์.....	5
2.1.4. สภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน (Virtual Learning Environment: VLE).....	6
2.1.5. ข้อคำนึงสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ.....	6
2.1.6. ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน.....	7
2.2. TCP/IP มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต.....	8
2.2.1. การติดต่อแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server).....	9
2.2.2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser).....	10
2.2.3. HTTP (Hypertext Transfer Protocol).....	11
2.2.4. HTML (Hypertext Markup Language).....	11
2.3. .NET เทคโนโลยี.....	12
2.3.1. ความหมายของ .NET.....	12
2.3.2. .NET Framework.....	12
2.3.3. ข้อดีของ .NET Framework.....	14

2.3.4. ASP.NET.....	14
2.3.5. ภาษา Visual Basic .NET.....	17
2.4. MS SQL Server 2000.....	23
2.5. การนำเสนอข้อมูล ออดิโอ/วิดีโอ ผ่านอินเทอร์เน็ต.....	25
2.5.1. การเข้ารหัสข้อมูล.....	26
2.5.2. โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง.....	27
2.6. การประมวลผลภาพ (Image Processing).....	29
2.6.1. การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image enhancement and restoration).....	30
2.6.1.1. การปรับเปลี่ยนค่าความเข้มแสงของภาพ (Intensity Manipulation).....	31
2.6.1.2. Histogram-based Technique.....	33
2.6.1.3. การกำจัดสิ่งรบกวนในภาพ (Image Filtering).....	34
2.6.1.4. การทำให้ภาพคมชัด (Image Sharpening).....	43
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	44
3.1. การออกแบบการทำงานของระบบโดยใช้ Use Case Diagram และ Sequence Diagram.....	44
3.1.1. การออกแบบการทำงานของจัดการสมาชิก.....	44
3.1.2. การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ประเภทต่างๆ.....	46
3.1.2.1. การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป.....	46
3.1.2.2. การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน.....	50
3.1.2.3. การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน.....	55
3.1.2.4. การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้ดูแลระบบ.....	60
3.1.2.5. การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing.....	65
3.2. การออกแบบฐานข้อมูล.....	66
3.2.1. Database Model Diagram.....	66
3.2.2. ข้อมูลของตารางต่างๆในฐานข้อมูล.....	66
3.3. การสร้างระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming).....	75
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming).....	76
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	83
4.1. ผลการดำเนินงานของระบบเว็บทั่วไป.....	83
4.2. ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้เรียน.....	85
4.3. ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้สอน.....	91
4.4. ผลการดำเนินงานของระบบสมาชิกประเภทผู้ดูแลระบบ.....	95

4.5. ผลการดำเนินงานของตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing.....	99
บทที่ 5 บทวิจารณ์และบทสรุป.....	108
5.1. บทสรุป.....	108
5.2. บทวิจารณ์.....	109
5.3. แนวทางในการพัฒนาต่อ.....	109
บรรณานุกรม.....	110

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่ 2-1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนในรูปแบบต่างๆ.....	3
รูปที่ 2-2 Managed Learning Environment.....	4
รูปที่ 2-3 สิ่งแวดล้อมต่างๆของการเรียนการสอน.....	7
รูปที่ 2-4 แสดงการติดต่อกันด้วยมาตรฐาน TCP/IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์.....	9
รูปที่ 2-5 แสดงการติดต่อแบบไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์.....	9
รูปที่ 2-6 แสดงการทำงานระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	10
รูปที่ 2-7 แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเว็บเพจด้วยภาษา HTML.....	12
รูปที่ 2-8 แสดงโครงสร้างของ .NET Framework.....	13
รูปที่ 3-1 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของจัดการสมาชิก.....	44
รูปที่ 3-2 Sequence Diagram ของการเข้าสู่ระบบสมาชิก.....	45
รูปที่ 3-3 Sequence Diagram ของการออกจากระบบสมาชิก.....	45
รูปที่ 3-4 Sequence Diagram ของการค้นคืนรหัสผ่านของสมาชิก.....	46
รูปที่ 3-5 Sequence Diagram ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก.....	46
รูปที่ 3-6 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป.....	47
รูปที่ 3-7 Sequence Diagram ของการตั้งและตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนา.....	48
รูปที่ 3-8 Sequence Diagram ของการอ่านข่าวสารต่างๆ.....	48
รูปที่ 3-9 Sequence Diagram ของการสมัครสมาชิก.....	48
รูปที่ 3-10 Sequence Diagram ของการดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน รายละเอียดวิชา.....	49
รูปที่ 3-11 Sequence Diagram ของการค้นหาและดาวน์โหลดรายงานของวิทยานิพนธ์.....	49
รูปที่ 3-12 Sequence Diagram ของการดาวน์โหลด Source Code ของวิทยานิพนธ์.....	49
รูปที่ 3-13 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน.....	50
รูปที่ 3-14 Sequence Diagram ของการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการเรียนในแต่ละวิชา.....	51
รูปที่ 3-15 Sequence Diagram ของการเรียนจากไฟล์สื่อการสอน Power Point และ Clip VDO.....	51
รูปที่ 3-16 Sequence Diagram ของการลงทะเบียนเรียน.....	52
รูปที่ 3-17 Sequence Diagram ของการดูรายละเอียดของบทเรียน.....	52
รูปที่ 3-18 Sequence Diagram ของการดูตารางเรียน.....	53
รูปที่ 3-19 Sequence Diagram ของการติดตามการเรียนของผู้เรียนในแต่ละวิชา.....	53
รูปที่ 3-20 Sequence Diagram ของการดูผลการเรียนในแต่ละวิชา.....	53
รูปที่ 3-21 Sequence Diagram ของการทำการทดสอบประเภทต่างๆ.....	54

รูปที่ 3-22 Sequence Diagram ของตัวอย่างการทดลอง.....	54
รูปที่ 3-23 Sequence Diagram ของการเรียนแบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชา.....	54
รูปที่ 3-24 Sequence Diagram ของการตั้งและตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนาตามรายวิชา.....	55
รูปที่ 3-25 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน.....	55
รูปที่ 3-26 Sequence Diagram ของการสอนแบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชา.....	56
รูปที่ 3-27 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับบทเรียนในแต่ละวิชา.....	57
รูปที่ 3-28 Sequence Diagram ของการติดตามการเรียนของผู้เรียนในแต่ละวิชา.....	57
รูปที่ 3-29 Sequence Diagram ของการอัปโหลดไฟล์สื่อการเรียนการสอนในแต่ละวิชา.....	58
รูปที่ 3-30 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับข้อสอบ ในแต่ละวิชา.....	59
รูปที่ 3-31 Sequence Diagram ของการอัปเดตข้อมูลของคำอธิบายรายวิชา และหนังสือประกอบการเรียนในแต่ละวิชา.....	59
รูปที่ 3-32 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน สำหรับการทดสอบแต่ละประเภท ในแต่ละวิชา.....	60
รูปที่ 3-33 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้ดูแลระบบ.....	60
รูปที่ 3-34 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับกลุ่มการเรียนในแต่ละวิชา.....	61
รูปที่ 3-35 Sequence Diagram ของการสมัครสมาชิกให้กับ Teacher และ Staff.....	62
รูปที่ 3-36 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์.....	62
รูปที่ 3-37 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา.....	63
รูปที่ 3-38 Sequence Diagram ของการลบกระทู้และคำตอบกระทู้ในกระดานสนทนาทั้งหมด.....	63
รูปที่ 3-39 Sequence Diagram ของการประกาศข่าวสาร.....	64
รูปที่ 3-40 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของวิชา.....	64
รูปที่ 3-41 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing.....	65
รูปที่ 3-42 Sequence Diagram ของส่วนของตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing.....	65
รูปที่ 3-43 Database Model Diagram ของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์.....	66
รูปที่ 3-44 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Administrator.....	66
รูปที่ 3-45 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง AdvisorThesis.....	67
รูปที่ 3-46 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Assignment.....	67
รูปที่ 3-47 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceAssignment.....	67
รูปที่ 3-48 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceExamination.....	67
รูปที่ 3-49 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceModule.....	67
รูปที่ 3-50 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง DeveloperThesis.....	68

รูปที่ 3-51	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Examination.....	68
รูปที่ 3-52	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Learning.....	68
รูปที่ 3-53	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningCalendar.....	68
รูปที่ 3-54	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningContent.....	69
รูปที่ 3-55	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningFile.....	69
รูปที่ 3-56	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningOnWebPPT.....	69
รูปที่ 3-57	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Lesson.....	69
รูปที่ 3-58	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningOnWebVDO.....	70
รูปที่ 3-59	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Module.....	70
รูปที่ 3-60	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง News.....	70
รูปที่ 3-61	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง NewsFile.....	70
รูปที่ 3-62	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionAssignment.....	71
รูปที่ 3-63	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionExamination.....	71
รูปที่ 3-64	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionModule.....	71
รูปที่ 3-65	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Register.....	71
รูปที่ 3-66	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Result.....	71
รูปที่ 3-67	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ReplyMB.....	72
รูปที่ 3-68	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ReplyWB.....	72
รูปที่ 3-69	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreAssignment.....	72
รูปที่ 3-70	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreExamination.....	72
รูปที่ 3-71	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreModule.....	72
รูปที่ 3-72	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Staff.....	73
รูปที่ 3-73	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Student.....	73
รูปที่ 3-74	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Subject.....	73
รูปที่ 3-75	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง SubjectSection.....	74
รูปที่ 3-76	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Teacher.....	74
รูปที่ 3-77	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Thesis.....	74
รูปที่ 3-78	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง TopicMB.....	75
รูปที่ 3-79	ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง TopicWB.....	75
รูปที่ 3-80	หน้าต่างของ New Session.....	77
รูปที่ 3-81	หน้าต่าง New Session Wizard (Device Options).....	77
รูปที่ 3-82	หน้าต่าง New Session Wizard (Broadcast Method).....	78

รูปที่ 3-83 หน้าต่าง New Session Wizard (Broadcast Connection).....	78
รูปที่ 3-84 หน้าต่าง New Session Wizard (Archive File).....	79
รูปที่ 3-85 หน้าต่าง New Session Wizard (Include Video File).....	79
รูปที่ 3-86 หน้าต่าง New Session Wizard (Display Information).....	80
รูปที่ 3-87 หน้าต่าง New Session Wizard (Setting Review).....	80
รูปที่ 3-88 การแสดงผลเมื่อเริ่มการ Encode และส่งข้อมูลออกไป.....	81
รูปที่ 3-89 การทดสอบโดยการพิมพ์ mms://10.0.0.189:8080 แล้วกด Enter.....	81
รูปที่ 3-90 แสดงภาพการถ่ายทอดสด.....	81
รูปที่ 3-91 ตัวอย่างโค้ด HTML ที่ใช้ในการแทรก Windows Media Player บนเว็บเพจ และการกำหนด URL หรือ SRC ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด.....	82
รูปที่ 4-1 หน้าหลักของเว็บ.....	83
รูปที่ 4-2 หน้าของการค้นคืนรหัสผ่าน.....	83
รูปที่ 4-3 หน้าของการดูรายละเอียดของการเรียน.....	84
รูปที่ 4-4 หน้าของการแนะนำกระดานสนทนา.....	84
รูปที่ 4-5 หน้าของการสมัครสมาชิก.....	84
รูปที่ 4-6 หน้าของการค้นหาวิทยานิพนธ์.....	85
รูปที่ 4-7 หน้าของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอนและสมาชิกห้องวิจัย Image Processing.....	85
รูปที่ 4-8 หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Clip VDO.....	86
รูปที่ 4-9 หน้าของการติดตามการเรียนของผู้เรียน.....	86
รูปที่ 4-10 หน้าของการแสดงข้อสอบ.....	87
รูปที่ 4-11 หน้าของการทดสอบและผลการทดสอบ.....	87
รูปที่ 4-12 หน้าของการแสดงตารางเรียน.....	88
รูปที่ 4-13 หน้าของการแสดงรายละเอียดของวิชาสำหรับการลงทะเบียน.....	88
รูปที่ 4-14 หน้าของสื่อการเรียนการสอนประเภทไฟล์ Power Point.....	89
รูปที่ 4-15 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล.....	89
รูปที่ 4-16 หน้าของกระดานสนทนาตามรายวิชา.....	90
รูปที่ 4-17 หน้าของการเรียนแบบถ่ายทอดสด.....	90
รูปที่ 4-18 หน้าของการแสดงรายละเอียดของบทเรียน.....	91
รูปที่ 4-19 หน้าของการจัดการการประเมินการทดสอบ.....	91
รูปที่ 4-20 หน้าของการอัปโหลดไฟล์สื่อการสอนและไฟล์ดาวน์โหลด.....	92
รูปที่ 4-21 หน้าของการจัดการบทเรียน.....	92
รูปที่ 4-22 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล.....	93

รูปที่ 4-23 หน้าของการสอนแบบถ่ายทอดสด.....	93
รูปที่ 4-24 หน้าของการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาและหนังสือประกอบการเรียน.....	94
รูปที่ 4-25 หน้าของการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน.....	94
รูปที่ 4-26 หน้าของการจัดการข้อสอบในการทดสอบแต่ละประเภท.....	95
รูปที่ 4-27 หน้าของการจัดการปฏิทินการศึกษา.....	95
รูปที่ 4-28 หน้าของการจัดการกลุ่มการเรียนรู้.....	96
รูปที่ 4-29 หน้าของการจัดการรายละเอียดต่างๆของวิชา.....	96
รูปที่ 4-30 หน้าของการจัดการวิทยานิพนธ์.....	97
รูปที่ 4-31 หน้าของการสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทผู้สอน และสมาชิกห้องวิจัย Image Processing.....	98
รูปที่ 4-32 หน้าของการประกาศข่าวสาร.....	98
รูปที่ 4-33 หน้าของการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล.....	99
รูปที่ 4-34 หน้าของการอธิบายฟังก์ชันของการประมวลผลภาพต่างๆ อย่างคร่าวๆ.....	99
รูปที่ 4-35 หน้าของฟังก์ชัน Linear Contrast.....	100
รูปที่ 4-36 หน้าของฟังก์ชัน Logarithm Contrast.....	100
รูปที่ 4-37 หน้าของฟังก์ชัน Exponential Contrast.....	100
รูปที่ 4-38 หน้าของฟังก์ชัน Power Law Contrast.....	101
รูปที่ 4-39 หน้าของฟังก์ชัน Logarithm Brightness.....	101
รูปที่ 4-40 หน้าของฟังก์ชัน Linear Contrast/Brightness.....	101
รูปที่ 4-41 หน้าของฟังก์ชัน Color Balance.....	102
รูปที่ 4-42 หน้าของฟังก์ชัน Histogram.....	102
รูปที่ 4-43 หน้าของฟังก์ชัน Histogram Equalization.....	102
รูปที่ 4-44 หน้าของฟังก์ชัน Arithmetic Mean Filtering.....	103
รูปที่ 4-45 หน้าของฟังก์ชัน Geometric Mean Filtering.....	103
รูปที่ 4-46 หน้าของฟังก์ชัน Harmonic Mean Filtering.....	103
รูปที่ 4-47 หน้าของฟังก์ชัน Contra-Harmonic Mean Filtering.....	104
รูปที่ 4-48 หน้าของฟังก์ชัน Adaptive MMSE Filtering.....	104
รูปที่ 4-49 หน้าของฟังก์ชัน Adaptive Median Filtering.....	104
รูปที่ 4-50 หน้าของฟังก์ชัน Median Filter (Order – Statistic Filtering)	105
รูปที่ 4-51 หน้าของฟังก์ชัน Max Filter (Order – Statistic Filtering)	105
รูปที่ 4-52 หน้าของฟังก์ชัน Min Filter (Order – Statistic Filtering)	105
รูปที่ 4-53 หน้าของฟังก์ชัน Midpoint Filter (Order – Statistic Filtering)	106

รูปที่ 4-54 หน้าของฟังก์ชัน Alpha-Trimmed Mean Filter (Order – Statistic Filtering).....	106
รูปที่ 4-55 หน้าของฟังก์ชัน Image Addition.....	106
รูปที่ 4-56 หน้าของฟังก์ชัน Image Subtraction.....	107
รูปที่ 4-57 หน้าของฟังก์ชัน Image Multiplication.....	107

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 ชนิดข้อมูล (Data Type) ในภาษา VB.NET.....	17